零基础复变函数笔记

石继楷　编写

2026 年 9 月 9 日

Contents

1　第一讲　复数、复数列与复级数　2

1.1　辐角与三角表示　2

1.2　复数乘法的几何解释　3

1.3　复数列　3

1.4　复级数　3

1.5　复指数函数、Euler 公式与 De Moivre 定理　4

2　第二讲　复平面的拓扑与紧性　5

2.1　邻域、内点、直径与距离　5

2.2　Cantor 定理　5

2.3　紧性　6

2.4　复球面与扩充复平面　7

2.4.1　直线与圆周的复方程　7

2.4.2　Riemann 球面与球极投影　8

2.4.3　球面距离　9

2.4.4　紧集上的连续函数、区域与单连通　9

3　第三讲　复变函数的微分和积分　9

3.1　实可微与 Cauchy-Riemann 条件　9

3.2　复积分的定义与路径依赖例题　10

3.3　基本积分与复变函数积分的路径无关性　11

3.4　调和函数与共轭调和函数　11

3.5　原函数与 Cauchy 型定理　12

1 第一讲 复数、复数列与复级数

常用等式

- $|z|^2 = z \cdot \overline{z}$
- $z_1 \cdot \overline{z_2} + \overline{z_1} \cdot z_2 = 2\,\mathrm{Re}(z_1 \cdot \overline{z_2})$
- $|z_1|^2 \cdot |z_2|^2 = |z_1 \cdot \overline{z_2}|^2$
- 延伸展开式：$|z_1 \pm z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}(z_1 \cdot \overline{z_2})$

1.1 辐角与三角表示

模与辐角

对 $z = x + iy$，有 $|z|^2 = z\bar{z} = x^2 + y^2$.

当 $z \neq 0$ 时，以正实轴为始边、向量 $\overrightarrow{Oz}$ 为终边的旋转角称为 z 的辐角，全体辐角构成集合

$$\mathrm{Arg}\, z = \{\arg z + 2k\pi :\ k \in Z\},$$

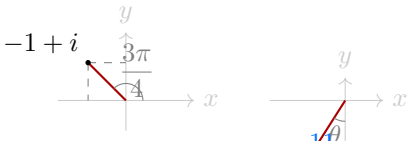
其中 $\arg z$ 称为辐角主值（本笔记约定 $\arg z \in (-\pi, \pi]$）. 即：$\mathrm{Arg}\, z$ 是一个无穷集合，彼此相差 $2k\pi$；主值 $\arg z$ 是其中取定的一个值.

求辐角

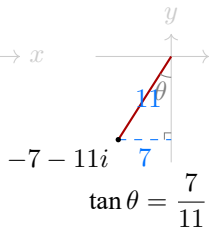
求 $\mathrm{Arg}(-1+i)$ 与 $\mathrm{Arg}(-7-11i)$.

1° $-1+i$ 在第二象限，实部、虚部绝对值相等，故主值 $\arg(-1+i) = \dfrac{3\pi}{4}$，

$$\mathrm{Arg}(-1+i) = \left\{\frac{3\pi}{4} + 2k\pi :\ k \in Z\right\}.$$



2° $-7-11i$ 在第三象限. 如图，设 $\overrightarrow{Oz}$ 与负虚半轴的夹角为 θ，则 $\tan\theta = \dfrac{7}{11}$，故主值



$$\arg(-7-11i) = -\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{7}{11},$$

$$\mathrm{Arg}(-7-11i) = \left\{-\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{7}{11} + 2k\pi :\ k \in Z\right\}.$$

三角表示

任一非零复数都可写成

$$z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta),$$

其中 $\theta \in \mathrm{Arg}\, z$ 为辐角. 三角表示把复数的两个几何量” 模” 与” 辐角” 分离出来，是研究乘法、乘方与开方

的基础.

1.2 复数乘法的几何解释

模相乘、辐角相加

设 $z_1 = |z_1|(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$，$z_2 = |z_2|(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$，则

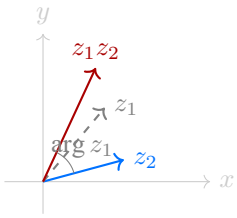
$$z_1 z_2 = |z_1||z_2|\big(\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)\big).$$

即：积的模等于模之积，积的辐角等于辐角之和.

几何解释

乘 z_1 的运算：把 z_2 对应的向量逆时针旋转 $\arg z_1$，再伸长 $|z_1|$ 倍（如图）.

特别地，乘 i：iz 由 z 逆时针旋转 $\dfrac{\pi}{2}$ 得到.



1.3 复数列

收敛的定义

设 $z_n \in C$（$n \in N$），$\alpha \in C$. 若 $\forall\varepsilon > 0$，$\exists N \in N$，当 $n > N$ 时恒有 $|z_n - \alpha| < \varepsilon$，则称数列 $\{z_n\}$ 收敛于 α，记 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = \alpha$.

几何意义：无论邻域 $D(\alpha,\varepsilon)$ 多小，落在其外的 z_n 至多只有有限个.

化为实数列

设 $z_n = x_n + iy_n$，$\alpha = a + ib$，则

$$\lim_{n\to\infty} z_n = \alpha \iff \lim_{n\to\infty} x_n = a \text{ 且 } \lim_{n\to\infty} y_n = b.$$

即：复数列收敛等价于实部、虚部两个实数列同时收敛.

Cauchy 列与完备性

Def：若 $\forall\varepsilon > 0$，$\exists N \in N$，当 $n, m > N$ 时恒有 $|z_n - z_m| < \varepsilon$，则称 $\{z_n\}$ 为 Cauchy 列.

Thm：设 $z_n = x_n + iy_n$，则 $\{z_n\}$ 是 Cauchy 列 $\iff$ $\{x_n\}, \{y_n\}$ 均为 Cauchy 列.

Thm（Cauchy 收敛准则）：若 $\{z_n\}$ 是 Cauchy 列，则 $\{z_n\}$ 收敛. 即复数域 C 是完备的.

1.4 复级数

级数收敛的定义

设 $\alpha_n \in C$，称 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n = \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n + \cdots$ 为复级数，其部分和为 $S_n = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k$.

若 $\lim_{n\to\infty} S_n = S$，则称该级数收敛于 S，记 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n = S$.

两个基本定理

Thm 1：设 $\alpha_n = a_n + ib_n$，$S = a + ib$，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n = S \iff \sum_{n=0}^{\infty} a_n = a \text{ 且 } \sum_{n=0}^{\infty} b_n = b.$$

Thm 2（Cauchy 准则）：级数 $\sum \alpha_n$ 收敛 $\iff \forall \varepsilon > 0$，$\exists N(\varepsilon)$，当 $n > N$、$p \in N_+$ 时恒有

$$|\alpha_{n+1} + \alpha_{n+2} + \cdots + \alpha_{n+p}| < \varepsilon.$$

注：由 Cauchy 准则立得级数收敛的必要条件 $\alpha_n \to 0$（$n \to \infty$）.

1.5 复指数函数、Euler 公式与 De Moivre 定理

级数定义

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}.$$

上述三个级数对一切 $z \in C$ 都收敛.

Euler 定理与 De Moivre 定理

Euler Thm：$e^{iz} = \cos z + i \sin z$；特别地，对实数 θ 有 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$. 于是三角表示可写成指数形式 $z = |z|e^{i\theta}$.

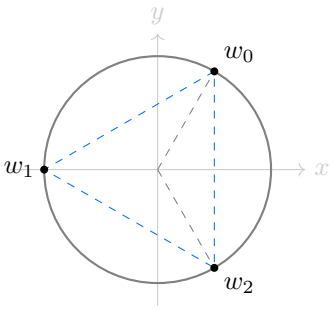
De Moivre Thm：$(\cos\theta + i\sin\theta)^m = \cos m\theta + i \sin m\theta$（$m \in Z$）.

复数开方

求 -8 的全部立方根，即计算 $(-8)^{\frac{1}{3}}$.

化指数形式：$-8 = 8(\cos\pi + i\sin\pi) = 8e^{i\pi}$.

$$(-8)^{\frac{1}{3}} = \left(8e^{i\pi}\right)^{\frac{1}{3}} = 2\,e^{i\frac{\pi+2k\pi}{3}}, \quad k = 0, 1, 2.$$



辐角依次取 $\frac{\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{3} = \pi$, $\frac{5\pi}{3}$（若再取 $k = 3$，得 $\frac{7\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2\pi$，与 $k = 0$ 重复）. 即三个根为

$$w_0 = 1 + \sqrt{3}\,i, \quad w_1 = -2, \quad w_2 = 1 - \sqrt{3}\,i.$$

几何上它们落在以原点为心、半径 2 的圆上，相邻两根辐角相差 $\frac{2\pi}{3}$，恰构成正三角形.

2 第二讲　复平面的拓扑与紧性

2.1 邻域、内点、直径与距离

邻域与去心邻域

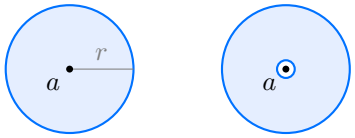
邻域：$D(a, r) = \{z : |z - a| < r\}$，即以 a 为心、r 为半径的开圆盘.

去心邻域：$D^\circ(a, r) = D(a, r) \setminus \{a\} = \{z : 0 < |z - a| < r\}$.

内点与开集

设 $E \subset C$，$a \in C$. 若 $\exists r > 0$，使 $D(a, r) \subset E$，则称 a 为 E 的内点.

若 E 的每一点都是内点，则称 E 为开集.



$D(a, r)$　　$D^\circ(a, r)$

直径与距离

直径：$\operatorname{diam} E = \sup\{|z_1 - z_2| : z_1, z_2 \in E\}$.

距离：$d(E, F) = \inf\{|z_1 - z_2| : z_1 \in E,\ z_2 \in F\}$.

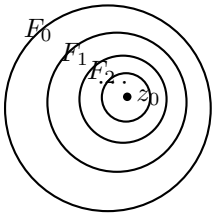
补充：E 有界 $\iff \operatorname{diam} E < +\infty$.

2.2 Cantor 定理

Cantor Thm

设 $F_n \subset C$（$n = 0, 1, 2, \cdots$）为一列闭集，满足

$$F_0 \supset F_1 \supset F_2 \supset \cdots, \quad \lim_{n\to\infty} \operatorname{diam} F_n = 0.$$



则 $\bigcap_{n=0}^{\infty} F_n$ 是单点集，即存在唯一的 z_0 属于一切 F_n.

2.3 紧性

开覆盖与紧集

Def 开覆盖：设 $E \subset C$，$\mathscr{F}$ 为开集族. 若 E 的每一点至少属于 $\mathscr{F}$ 中某个开集，则称 $\mathscr{F}$ 为 E 的一个开覆盖.

有限覆盖性质：从 E 的任一开覆盖中，总可选出有限个开集 $G_1, \cdots, G_n$，使 $E \subset \bigcup_{k=1}^{n} G_k$.

Def 紧集：具有有限覆盖性质的集 E 称为紧集.

Heine-Borel Thm

设 $E \subset C$，则 E 有界且闭 $\Longleftrightarrow$ E 紧.

（该定理表明在复平面上" 有界闭集" 与" 紧集" 等价，是判断紧性的核心准则.）

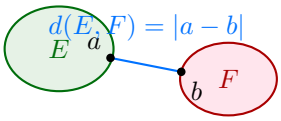
Bolzano-Weierstrass Thm

凡有界无穷集至少有一个极限点（聚点）;

任意有界序列至少有一个收敛的子序列.

Thm 1.2.5

设 E 紧、F 闭，且 $E \cap F = \varnothing$，则 $\exists a \in E$，$b \in F$，使



$$d(E, F) = |a - b| > 0.$$

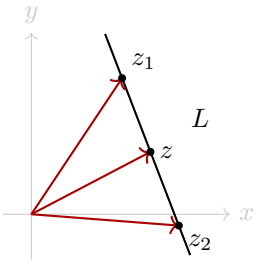
即：不相交的紧集与闭集之间的距离可由某一对点达到，且必为正数.

2.4 复球面与扩充复平面

2.4.1 直线与圆周的复方程

直线的复方程

过两点 z_1, z_2 的直线 L 的参数式为



$$z = z_1 + t(z_2 - z_1) \quad (t \in R).$$

由于乘 i 相当于逆时针旋转 $90°$，故 $i(z_2 - z_1) \perp (z_2 - z_1)$，

$$z \in L \iff \operatorname{Re}\left[i(z_2 - z_1) \cdot \overline{(z - z_1)}\right] = 0.$$

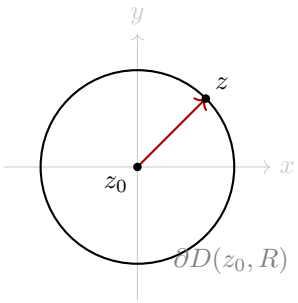
利用 $\operatorname{Re} w = \dfrac{w + \bar{w}}{2}$，上式可写成共轭对称形式

$$[i(z_2 - z_1) \cdot \overline{z - z_1}] + \overline{[i(z_2 - z_1) \cdot \overline{z - z_1}]} = 0.$$

展开整理即得直线的一般复方程 $\bar{B}z + B\bar{z} + C = 0$（$B \in C, B \neq 0, C \in R$）

圆周的复方程

圆周 $\partial D(z_0, R)$，圆心 $z_0 = a + ib$，其参数方程为



$$z - (a + ib) = Re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi).$$

由 $|z - z_0|^2 = R^2$，即 $(z - z_0)\overline{(z - z_0)} = R^2$，展开得

$$z\bar{z} - \bar{z}_0 z - z_0 \bar{z} + |z_0|^2 - R^2 = 0.$$

故圆周可表为统一形式

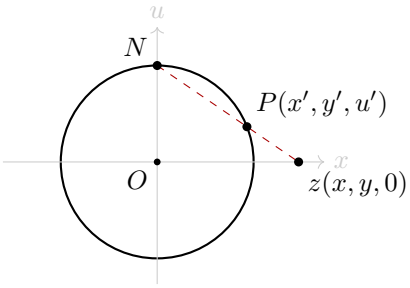
$$Az\bar{z} + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0 \quad (A, C \in R,\ B \in C,\ A \neq 0),$$

其中以 $-\dfrac{B}{A}$ 为圆心，$R = \dfrac{\sqrt{|B|^2 - AC}}{|A|}$ 为半径（需 $|B|^2 - AC > 0$）. 反之，当 $A = 0$、$B \neq 0$ 时该形式表示直线：直线与圆周共用同一复方程.

2.4.2 Riemann 球面与球极投影

Riemann 球面

取单位球面 $S=\{(x,y,u)\in R^3:\ x^2+y^2+u^2=1\}$，北极 $N(0,0,1)$；把复平面取为赤道面 $u=0$，即 $z=x+iy\leftrightarrow(x,y,0)$.



对 $z(x,y,0)$，连 Nz 交球面于另一点 $P(x',y',u')$，于是 C 与 $S\setminus\{N\}$ 之间建立一个双射；再定义无穷远点 $z=\infty$，记 $C_\infty=C\cup\{\infty\}$，并规定 $\infty\leftrightarrow N$，即得双射 $f:C_\infty\to S$（球极投影）.

投影公式：

$$x'=\frac{z+\bar z}{|z|^2+1},\quad y'=\frac{z-\bar z}{i(|z|^2+1)},\quad u'=\frac{|z|^2-1}{|z|^2+1};$$

即

$$x'+iy'=\frac{2z}{1+|z|^2},\quad 1-u'=\frac{2}{1+|z|^2};$$

逆变换为

$$z=\frac{x'+iy'}{1-u'}.$$

（推导用到 $x^2+y^2=|z|^2=z\bar z$，$2x=z+\bar z$，$2y=\dfrac{z-\bar z}{i}$.）

球面圆周方程

球面上的圆周是 S 与平面的交线：

$$\begin{cases}x'^2+y'^2+u'^2=1,\\ a_1x'+a_2y'+a_3u'=a,\end{cases}\qquad a_1^2+a_2^2+a_3^2=1,\ |a|<1.$$

将投影公式代入平面方程，整理得

$$Az\bar z+\bar Bz+B\bar z+C=0,$$

其中 $A=a_3-a$，$B=a_1+ia_2$，$C=-(a_3+a)$（A,C 为实，B 为复）.

1° 当 $|B|^2-AC>0$ 且 $A\neq0$ 时：为 C 上一个圆周；

2° 若 S 上圆周过北极，则 $a_3=a$，$A=0$，球极投影为 C 上一直线（半径为 ∞ 的”圆周”）：

$$(a_1+ia_2)\bar z+\overline{(a_1+ia_2)}z-2a=0;$$

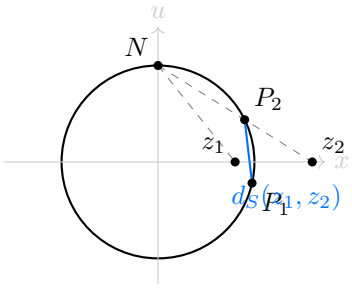
3° $a=0$（最大圆周，即大圆）$\iff A+C=-2a=0.$

结论：球极投影下，球面上的圆周与扩充复平面上的圆周或直线一一对应.

2.4.3 球面距离

球面距离（弦距）

设 $z_1, z_2 \in C_\infty$ 分别对应 $P_1(x_1', y_1', u_1')$，$P_2(x_2', y_2', u_2') \in S$，定义球面距离



$$d_S(z_1, z_2) = \sqrt{(x_1' - x_2')^2 + (y_1' - y_2')^2 + (u_1' - u_2')^2}.$$

代入投影公式化简得

$$d_S(z_1, z_2) = \frac{2|z_1 - z_2|}{\sqrt{(|z_1|^2 + 1)(|z_2|^2 + 1)}};$$

特别地，

$$d_S(z, \infty) = \sqrt{x'^2 + y'^2 + (u' - 1)^2} = \frac{2}{\sqrt{|z|^2 + 1}}.$$

注：$d_S(z_n, \infty) \to 0 \iff |z_n| \to \infty$，即 $z_n \to \infty$ 可用球面距离刻画；d_S 使 C_∞ 成为紧度量空间.

2.4.4 紧集上的连续函数、区域与单连通

紧集上连续函数的两个定理

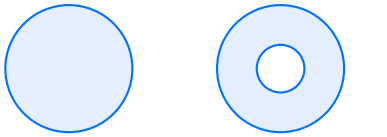
Thm 1.4.9：设 $f(z)$ 在紧集 $E \subset C$ 上连续，则 $f(z)$ 在 E 上有界.

Thm 1.4.10：设 $f(z)$ 在紧集 $E \subset C$ 上连续，则 $|f(z)|$ 在 E 上能取到最大值、最小值.

区域与单连通

Def 区域：非空连通开集称为区域.

Def 单连通：设 Ω 为区域，若 $C_\infty \setminus \Omega$ 连通，则称 Ω 为单连通区域（直观上即" 没有洞" 的区域）.



单连通　　非单连通（有洞）

3 第三讲　复变函数的微分和积分

3.1 实可微与 Cauchy-Riemann 条件

实可微

Def：设 f 在 a 的邻域内有定义，$z = x + iy$. 若存在实常数 A, B，使

$$\lim_{z \to 0} \frac{f(a + z) - f(a) - (Ax + By)}{|z|} = 0,$$

则称 f 在 a 处实可微.

Thm：若 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$，则 f 在 a 处实可微 $\iff$ u, v 在 a 处（实）可微.

Wirtinger 导数

$$\frac{\partial f}{\partial z}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}-i\frac{\partial f}{\partial y}\right),\qquad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}+i\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

例：$f(z)=z=x+iy$：$\dfrac{\partial f}{\partial z}=\dfrac{1}{2}(1-i^2)=1$；$\dfrac{\partial f}{\partial \bar{z}}=\dfrac{1}{2}(1+i^2)=0$.

关键：$\dfrac{\partial f}{\partial \bar{z}}=0$ 才可导、解析.

可微性与解析性的判断

设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$.

1° 可微性（Cauchy-Riemann 条件）：

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x.$$

2° 若 C-R 方程成立，且 f 在 a 的某邻域内处处可微（u_x,u_y,v_x,v_y 在邻域内连续即足够），则 f 在 a 处解析.

3.2 复积分的定义与路径依赖例题

积分的定义

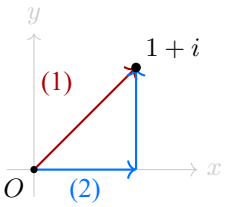
设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$，定义

$$\int_C f(z)\,dz=\int_C u\,dx-v\,dy+i\int_C u\,dy+v\,dx.$$

积分的路径依赖

计算 $\displaystyle\int_C \bar{z}\,z^2\,dz$，$C$ 从 0 到 $1+i$：(1) 沿直线 $z=(1+i)t$；(2) 沿折线 $z=t$（$0\le t\le 1$）再 $z=1+it$（$0\le t\le 1$）.

(1) 直线：代入 $z=(1+i)t$，$dz=(1+i)\,dt$：



$$\int_0^1 (1-i)t\cdot(1+i)^2t^2\cdot(1+i)\,dt=(1-i)(1+i)^3\int_0^1 t^3\,dt=2(1+i)^2\cdot\frac{1}{4}=i.$$

(2) 折线：第一段 $z=t$，$\bar{z}=t$：$\displaystyle\int_0^1 t^3\,dt=\frac{1}{4}$；第二段 $z=1+it$，$\bar{z}=1-it$，$dz=i\,dt$：

$$\int_0^1 (1-it)(1+it)^2 i\,dt=\int_0^1 (i-t+it^2-t^3)\,dt=i-\frac{1}{2}+\frac{i}{3}-\frac{1}{4}.$$

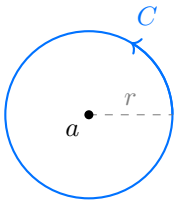
合计 $=\dfrac{1}{4}+\left(i-\dfrac{1}{2}+\dfrac{i}{3}-\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{4}{3}i-\dfrac{1}{2}$.

两条路径结果不同（$i\neq\dfrac{4}{3}i-\dfrac{1}{2}$）：被积函数 $\bar{z}z^2$ 不解析，积分与路径有关（与后文 Cauchy 定理对照）.

3.3 基本积分与复变函数积分的路径无关性

基本积分

设 C 为以 a 为中心、以 r 为半径的圆周，参数方程 $z=a+re^{it}\,(0\le t\le 2\pi)$，则



$$\oint_C \frac{dz}{(z-a)^{n+1}}=\int_0^{2\pi}\frac{r\,i\,e^{it}}{r^{n+1}e^{i(n+1)t}}\,dt=r^{-n}i\int_0^{2\pi}e^{-int}\,dt=\begin{cases}0, & n\neq 0,\\ 2\pi i, & n=0,\end{cases}$$

与 a,r 无关.

路径无关性

Cauchy Thm：设 ∂W 为闭曲线，若 $\dfrac{\partial f}{\partial\bar{z}}=0$，则 $\displaystyle\int_{\partial W} f(z)\,dz=0$，即积分与路径无关.

Green-Pompeiu Thm：设 W 为有界区域，$\dfrac{\partial f}{\partial\bar{z}}=0$，$a\in W$，则

$$f(a)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial W}\frac{f(z)}{z-a}\,dz.$$

3.4 调和函数与共轭调和函数

调和函数

若 $u(x,y)$ 满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,$$

则称 u 为调和函数.

解析函数与调和函数的关系：若 $f=u+iv$ 解析，则 u,v 都是调和函数.

Def 共轭调和函数：u,v 调和且满足 C-R 方程

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x},$$

则称 v 为 u 的共轭调和函数.

Thm：单连通区域上 u 调和，必存在共轭调和函数 v，使 $u+iv$ 是解析函数.

求共轭调和函数

$u(x,y)=x^2-y^2+xy$ 调和，求解析函数 $f=u+iv$，满足 $f(i)=-1+i$.

由 C-R 条件：$v_x=-u_y=2y-x$.

对 x 积分：$v=2xy-\dfrac{x^2}{2}+\phi(y)$.

再求 $v_y=2x+\phi'(y)$，由 C-R 条件 $v_y=u_x=2x+y$，$\therefore \phi'(y)=y$，$\phi(y)=\dfrac{y^2}{2}+C$.

$\therefore v(x,y)=2xy-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{2}+C$.

$\therefore f(z)=x^2-y^2+xy+i\left(2xy-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{2}+C\right)$；由 $f(i)=-1+i$（即 $x=0,y=1$）得 $C=\dfrac{1}{2}$.

3.5 原函数与 Cauchy 型定理

原函数

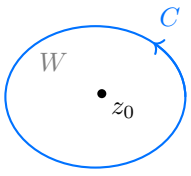
Thm：设 $f(z)$ 连续，则 $f(z)$ 有原函数 $\Longleftrightarrow$ 对一切闭横竖折线 C，$\displaystyle\int_C f(z)\,dz=0$.

Thm（Goursat Thm / 单连通区域的 Cauchy Thm）：Ω 为单连通区域，$f(z)$ 解析，则 f 有原函数，且对闭曲线 $C\subset\Omega$ 有 $\displaystyle\int_C f(z)\,dz=0$.

Thm：Ω 在 C 中单连通，f 解析，则 $F(z)=\displaystyle\int_a^z f(\zeta)\,d\zeta$ 在 Ω 解析，且 $F'(z)=f(z)$.

Cauchy 高阶求导公式

设 Ω 单连通，C 为闭分段光滑曲线，围区域 W，f 解析，则对 $z_0\in W$：



$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\int_C\frac{f(z)}{z-z_0}\,dz,\qquad f^{(n)}(z_0)=\frac{n!}{2\pi i}\int_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz.$$

Thm：若 $f(z)$ 在 Ω 解析，则 f 有任意阶导数，且导数在 Ω 解析.

Morera 定理与 Cauchy 积分定理的推广

Morera Thm：设 $f(z)$ 在 Ω 连续，且对任一长方形 $\square\subset\Omega$ 有 $\displaystyle\int_\square f(z)\,dz=0$，则 $f(z)$ 在 Ω 解析.

Thm（Cauchy 积分定理的推广）：设 C 为闭曲线，Ω 为 C 的内部，$f(z)$ 在 $\bar{\Omega}=\Omega\cup C$ 上解析，则

$$\int_C f(z)\,dz=0.$$

4 第四讲　留数定理

4.1 极点与留数

极点

Def m 阶极点：若 f 在 z_0 附近能写为

$$f(z)=\frac{g(z)}{(z-z_0)^m},$$

其中 g 在 z_0 解析且 $g(z_0)\neq 0$，则称 z_0 为 f 的 m 阶极点.

特别地，$m=1$ 时叫一阶极点（单极点）.

参数化计算（复习）

在单位圆上取 $z=e^{i\theta}$，$dz=ie^{i\theta}d\theta$：

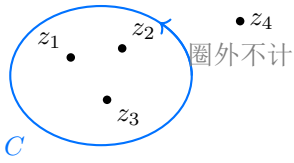
$$\oint_{|z|=1}\frac{dz}{z}=\int_0^{2\pi} i\,d\theta=2\pi i;$$

$$\oint_{|z|=1}\frac{dz}{z^n}=\int_0^{2\pi} i\,e^{i(1-n)\theta}\,d\theta=\begin{cases}2\pi i, & n=1,\\ 0, & n\neq 1.\end{cases}$$

即：只有 $\dfrac{1}{z-z_0}$ 这一项积分不为零.

留数定理

在极点 z_0 附近把 f 展开，逐项积分后只剩 $\dfrac{a_{-1}}{z-z_0}$ 一项有贡献：



$$\oint_C f(z)\,dz=\oint_C\frac{a_{-1}}{z-z_0}\,dz=2\pi i\times(\text{所有极点处}a_{-1}\text{ 的和}).$$

Def 留数：$\operatorname{Res}(f,z_0)=a_{-1}$.

Thm（留数定理）：

$$\oint_C f(z)\,dz=2\pi i\sum_{z_k\text{ 在 }C\text{ 内}}\operatorname{Res}(f,z_k).$$

（圆外的奇点不计入.）

4.2 算留数的模板

模板 1（分式形，单极点）

设 $f=\dfrac{\varphi}{\psi}$，$\varphi(z_0)\neq 0$，$\psi(z_0)=0$，$\psi'(z_0)\neq 0$（即 z_0 为单极点），则

$$\operatorname{Res}(f,z_0)=\frac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}.$$

模板 2（单极点，极限形）

单极点 z_0 附近：

$$f(z)=\frac{a_{-1}}{z-z_0}+\underbrace{a_0+a_1(z-z_0)+\cdots}_{\text{解析部分}},$$

两边乘 $(z-z_0)$：$(z-z_0)f(z)=a_{-1}+(\text{趋于0的项})$，

$$\therefore\ \operatorname{Res}(f,z_0)=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z).$$

模板 3（m 阶极点）

m 阶极点 z_0 附近：

$$f=\frac{a_{-m}}{(z-z_0)^m}+\cdots+\frac{a_{-1}}{z-z_0}+a_0+\cdots,$$

$$\operatorname{Res}(f,z_0)=\frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left[(z-z_0)^m f(z)\right].$$

通用六步骤

1° 分母因式分解；2° 列出所有奇点；3° 定半径，只留圈内的极点；4° 定各极点阶数；5° 按模板算留数；6° 相加乘 $2\pi i$.

补充结论：若 f 为偶函数，则 $\pm z_0$ 两极点处的留数必相反；在圆周 $|z|=R$ 上，$\bar{z}=\dfrac{R^2}{z}$.

4.3 普通方法：拆项配合 Cauchy 公式

步骤

1° 找极点，判圈内外；

2° 若极点在圈内的多于两个，拆项；

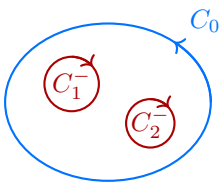
3° 使用公式

$$\int_C\frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}}\,dz=\frac{2\pi i}{m!}f^{(m)}(z_0)$$

（把拆出的各项结果相加）.

4.4 多连通 Cauchy 定理、积分估计与 Liouville 定理

多连通的 Cauchy 定理



设 Ω 由

$$\partial\Omega = C_0 + C_1^- + \cdots + C_n^-$$

围成有界多连通区域（外边界 C_0 取逆时针，内边界 C_k^- 取顺时针）；若 $f(z)$ 在 $\Omega \cup \partial\Omega$ 上解析，则

$$\int_{\partial\Omega} f(z)\,dz = 0.$$

积分的估计（ML 不等式）

$$\left|\int_C f(z)\,dz\right| \le ML,$$

其中在 C 上 $|f(z)| \le M$，L 为 C 的长度.

Liouville Thm

有界整函数必为常数.

（证明思路：由 Cauchy 高阶求导公式与 ML 不等式可得 $|f'(z)|$ 任意小，故 $f'(z) \equiv 0$.）